

Simbolização na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana

IME - UFF

27 de março de 2025

Sumário

1. Reescrita e simbolização
2. Determinação das sentenças atômicas
3. Legendas
4. Procedimento de simbolização
5. Exercícios

Reescrita e simbolização

Reescrita

O início da análise lógica de um enunciado consiste em **reescrevê-lo de forma estruturada**, com o uso dos conectivos.

Reescrita

O início da análise lógica de um enunciado consiste em **reescrevê-lo de forma estruturada**, com o uso dos conectivos.

Os dois primeiros passos para este fim são:

Reescrita

O início da análise lógica de um enunciado consiste em **reescrevê-lo de forma estruturada**, com o uso dos conectivos.

Os dois primeiros passos para este fim são:

- (1) Determinar os enunciados atômicos a partir dos quais ele é formado.

Reescrita

O início da análise lógica de um enunciado consiste em **reescrevê-lo de forma estruturada**, com o uso dos conectivos.

Os dois primeiros passos para este fim são:

- (1) Determinar os enunciados atômicos a partir dos quais ele é formado.
- (2) Explicitar detalhadamente a maneira como ele é formado a partir dos enunciados atômicos, por meio dos conectivos.

Reescrita

O início da análise lógica de um enunciado consiste em **reescrevê-lo de forma estruturada**, com o uso dos conectivos.

Os dois primeiros passos para este fim são:

- (1) Determinar os enunciados atômicos a partir dos quais ele é formado.
- (2) Explicitar detalhadamente a maneira como ele é formado a partir dos enunciados atômicos, por meio dos conectivos.

Usualmente, este é um processo mental que não precisa ser (d)escrito em detalhes.

Simbolização

Após reescrevermos a sentença, passamos para a sua **simbolização**.

Simbolização

Após reescrevermos a sentença, passamos para a sua **simbolização**.

Esta é uma das (duas) **principais ferramentas** empregadas na análise lógica de uma sentença ou, de forma mais abrangente, na resolução de problemas por meio da análise lógica.

Simbolização

Após reescrevermos a sentença, passamos para a sua **simbolização**.

Esta é uma das (duas) **principais ferramentas** empregadas na análise lógica de uma sentença ou, de forma mais abrangente, na resolução de problemas por meio da análise lógica.

Vamos, agora, descrever o **procedimento de simbolização** em detalhes e ilustrar como ele deve ser (d)escrito.

Determinação das sentenças atômicas

Determinação das sentenças atômicas

O primeiro passo para a simbolização é reescrever

ler com atenção

a sentença e determinar as sentenças atômicas envolvidas na sua formação.

Determinação das sentenças atômicas

O primeiro passo para a simbolização é reescrever

ler com atenção

a sentença e determinar as sentenças atômicas envolvidas na sua formação.

Dependendo da complexidade da sentença, este passo pode ser feito apenas mentalmente.

Exemplo 1

Sentença:

x é *primo*.

Exemplo 1

Sentença:

x é *primo*.

Sentença atômica:

x é *primo*.

Exemplo 2

Sentença:

Ela não gosta de bebidas amargas.

Exemplo 2

Sentença:

Ela não gosta de bebidas amargas.

Sentença atômica:

Ela gosta de bebidas amargas.

Exemplo 3

Sentença:

Está chovendo ou fazendo sol.

Exemplo 3

Sentença:

Está chovendo ou fazendo sol.

Sentenças atômicas:

Está chovendo.

Está fazendo sol.

Exemplo 4

Sentença:

Não é o caso que x não é primo.

Exemplo 4

Sentença:

Não é o caso que x não é primo.

Sentença atômica:

x é primo.

Exemplo 5

Sentença:

Se x não é primo, então x é igual a 1 ou x não tem um fator próprio.

Exemplo 5

Sentença:

Se x não é primo, então x é igual a 1 ou x não tem um fator próprio.

Sentenças atômicas:

x é primo.

x é igual a 1.

x tem um fator próprio.

Exemplo 6

Sentença:

João e Ricardo são felizes por serem saudáveis e ricos.

Exemplo 6

Sentença:

João e Ricardo são felizes por serem saudáveis e ricos.

Sentenças atômicas:

João é feliz.

Ricardo é feliz.

João é saudável.

Ricardo é saudável.

João é rico.

Ricardo é rico.

Observação

Na determinação das sentenças atômicas que compõem uma sentença dada, sempre buscamos as suas partes mais simples.

Observação

Na determinação das sentenças atômicas que compõem uma sentença dada, sempre buscamos as suas partes mais simples.

Por exemplo as sentenças atômicas que compõem a sentença

x é um número natural cujo quadrado é um número par que não é menor do que 10.000.000.

são:

Observação

Na determinação das sentenças atômicas que compõem uma sentença dada, sempre buscamos as suas partes mais simples.

Por exemplo as sentenças atômicas que compõem a sentença

x é um número natural cujo quadrado é um número par que não é menor do que 10.000.000.

são:

x é número.

x é natural

o quadrado de x é número.

o quadrado de x é par.

o quadrado de x é menor do que 10.000.000.

Observação

Embora à primeira vista esta diretriz pareça um detalhismo e um exagero, de forma nenhuma ela é.

Observação

Embora à primeira vista esta diretriz pareça um detalhismo e um exagero, de forma nenhuma ela é.

Na verdade, ela se dá por uma razão que ficará mais clara adiante, mas que, no momento, pode ser resumida como segue.

Observação

Embora à primeira vista esta diretriz pareça um detalhismo e um exagero, de forma nenhuma ela é.

Na verdade, ela se dá por uma razão que ficará mais clara adiante, mas que, no momento, pode ser resumida como segue.

Da maneira como a LC é elaborada, não temos como inferir, por exemplo, que 2 é um número diretamente a partir do enunciado

2 é um número par.

Observação

Embora à primeira vista esta diretriz pareça um detalhismo e um exagero, de forma nenhuma ela é.

Na verdade, ela se dá por uma razão que ficará mais clara adiante, mas que, no momento, pode ser resumida como segue.

Da maneira como a LC é elaborada, não temos como inferir, por exemplo, que 2 é um número diretamente a partir do enunciado

2 é um número par.

Mas, claramente, uma inferência deste tipo deveria ser permitida no sistema.

Observação

Embora à primeira vista esta diretriz pareça um detalhismo e um exagero, de forma nenhuma ela é.

Na verdade, ela se dá por uma razão que ficará mais clara adiante, mas que, no momento, pode ser resumida como segue.

Da maneira como a LC é elaborada, não temos como inferir, por exemplo, que 2 é um número diretamente a partir do enunciado

2 é um número par.

Mas, claramente, uma inferência deste tipo deveria ser permitida no sistema.

Agora, como veremos, o sistema nos permitirá inferir de maneira direta que 2 é um número a partir do enunciado

2 é um número e 2 par.

Exercício 1

Determine a(s) sentença(s) atômica(s) que ocorre(m) em cada sentença:

(a) *2 é par.*

(b) *3 não é par.*

(c) *Eu trabalho, os outros ficam ricos.*

(d) *$f(x)$ não é derivável ou é contínua.*

(e) *Se estudo para a prova, não vou à praia e nem ao cinema.*

(f) *Sou realizado se, e somente se, planto uma árvore, escrevo um livro e tenho um filho.*

Exercício 2

Determine a(s) sentença(s) atômica(s) que ocorre(m) em cada sentença:

(a) *João é esperto.*

(b) *Ricardo não é bobo.*

(c) *Perdoar é fácil e faz bem.*

(d) *João ou Ricardo voltou atrás.*

(e) *Se João pediu desculpas, provou que é humilde.*

(f) *Se aceitou as desculpas, ele provou que é generoso.*

Legendas

Legendas

O segundo passo para a simbolização é **simbolizar** as sentenças atômicas já determinadas.

Legendas

O segundo passo para a simbolização é **simbolizar** as sentenças atômicas já determinadas.

Para isto, usamos uma tabela, chamada de **legenda**, que faz corresponder um símbolo para sentença a cada sentença atômica já determinada.

Legendas

Definição. Sejam $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ sentenças atômicas, distintas duas a duas.

Uma **legenda** para $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ é uma tabela da forma:

$$\begin{array}{ll} s_1 & : \alpha_1 \\ s_2 & : \alpha_2 \\ & \vdots \\ s_n & : \alpha_n \end{array}$$

onde $s_1, s_2, \dots, s_n$ são n símbolos para sentenças, distintos dois a dois.

Legendas

Observe que usamos “ : ” e não “ = ” nas legendas.

Formalmente, só usamos os símbolos para sentenças — ou seja, as letras p , q , r , s , t , indexadas ou não — nas legendas.

Na prática, usamos qualquer letra minúscula do alfabeto latino que acharmos conveniente.

Legenda para uma sentença

As sentenças que ocorrem nas legendas são atômicas, ou seja, não possuem ocorrências de nenhum dos conectivos *não*, *e*, *ou*, *se* . . . , *então* ou *se, e somente se*.

E devem estar escritas da maneira a mais completa possível, de acordo com a sentença dada.

Legenda para uma sentença

Definição. Seja φ uma sentença.

Uma **legenda** para φ é uma legenda para as sentenças atômicas que ocorrem em α .

Na prática, quando várias sentenças estiverem simultaneamente em questão, podemos definir uma única legenda para simbolizar todas elas.

Exemplo 7

Sentença:

Ela gosta de bebidas amargas.

Exemplo 7

Sentença:

Ela gosta de bebidas amargas.

Legenda:

g : *Ela gosta de bebidas amargas.*

Exemplo 8

Sentença:

Ela não gosta de bebidas amargas.

Exemplo 8

Sentença:

Ela não gosta de bebidas amargas.

Legenda:

g : *Ela gosta de bebidas amargas.*

Exemplo 9

Sentença:

Não é o caso que x não é primo.

Exemplo 9

Sentença:

Não é o caso que x não é primo.

Legenda:

p : x é primo.

Exemplo 10

Sentença:

Está chovendo ou está fazendo sol.

Exemplo 10

Sentença:

Está chovendo ou está fazendo sol.

Legenda:

c : Está chovendo.

s : Está fazendo sol.

Exemplo 11

Sentença:

Se x não é primo, então x é igual a 1 ou x não tem um fator próprio.

Exemplo 11

Sentença:

Se x não é primo, então x é igual a 1 ou x não tem um fator próprio.

Legenda:

p : x é primo.

u : x é igual a 1.

f : x tem um fator próprio.

Exemplo 12

Sentença:

Eu vou, eu vou e eu vou.

Exemplo 12

Sentença:

Eu vou, eu vou e eu vou.

Legenda:

v : Eu vou.

Exercício 3

Para cada sentença abaixo, defina uma legenda:

(a) x é um quadrado perfeito.

(b) 9 não é um cubo perfeito.

(c) 4 nunca foi um número primo.

(d) Eu trabalho e ganho dinheiro.

(e) Eu trabalho, mas não ganho dinheiro.

(f) Eu não estudo ou não me divirto.

Exercício 3

(g) *Se eu não vou ao jogo, lavo o carro.*

(h) *Caso eu lave o carro, vou ao jogo.*

(i) *Eu vou ao jogo se não lavar o carro.*

(j) *Eu lavo o carro quando vou ao jogo.*

(l) *O dia está nublado se, e somente se, o sol está encoberto.*

(m) *O dia não está nublado quando, e somente quando, o sol brilha no céu.*

Procedimento de simbolização

Simbolização

Após encontrar os enunciados atômicos e definir uma legenda, o último passo para a simbolização é, simplesmente, **simbolizar o enunciado baseado na legenda**.

Simbolização

Após encontrar os enunciados atômicos e definir uma legenda, o último passo para a simbolização é, simplesmente, **simbolizar o enunciado baseado na legenda**.

Duas simplificações são usuais, neste processo:

Simbolização

Após encontrar os enunciados atômicos e definir uma legenda, o último passo para a simbolização é, simplesmente, **simbolizar o enunciado baseado na legenda**.

Duas simplificações são usuais, neste processo:

1. Não escrever o par de parênteses mais externo na fórmula que simboliza o enunciado.

Simbolização

Após encontrar os enunciados atômicos e definir uma legenda, o último passo para a simbolização é, simplesmente, **simbolizar o enunciado baseado na legenda**.

Duas simplificações são usuais, neste processo:

1. Não escrever o par de parênteses mais externo na fórmula que simboliza o enunciado.
2. Não escrever os pares de parênteses em volta das negações, quando não houver dúvidas a que fórmula o $\neg$ está sendo aplicado.

Exemplo 13

Enunciado:

Ela gosta de bebidas amargas.

Exemplo 13

Enunciado:

Ela gosta de bebidas amargas.

Legenda:

g : *Ela gosta de bebidas amargas.*

Exemplo 13

Enunciado:

Ela gosta de bebidas amargas.

Legenda:

g : *Ela gosta de bebidas amargas.*

Simbolização:

g

Exemplo 14

Enunciado:

Ela não gosta de bebidas amargas.

Exemplo 14

Enunciado:

Ela não gosta de bebidas amargas.

Legenda:

g : *Ela gosta de bebidas amargas.*

Exemplo 14

Enunciado:

Ela não gosta de bebidas amargas.

Legenda:

g : *Ela gosta de bebidas amargas.*

Simbolização:

$\neg g$

Exemplo 15

Enunciado:

Não é o caso que x não é primo.

Exemplo 15

Enunciado:

Não é o caso que x não é primo.

Legenda:

p : x é primo.

Exemplo 15

Enunciado:

Não é o caso que x não é primo.

Legenda:

p : x é primo.

Simbolização:

$\neg\neg p$

Exemplo 16

Enunciado:

Está chovendo ou está fazendo sol.

Exemplo 16

Enunciado:

Está chovendo ou está fazendo sol.

Legenda:

c : *Está chovendo.*

s : *Está fazendo sol.*

Exemplo 16

Enunciado:

Está chovendo ou está fazendo sol.

Legenda:

c : *Está chovendo.*

s : *Está fazendo sol.*

Simbolização:

$$c \vee s$$

Exemplo 17

Enunciado:

Se x não é primo, então x é igual a 1 ou x não tem um fator próprio.

Exemplo 17

Enunciado:

Se x não é primo, então x é igual a 1 ou x não tem um fator próprio.

Legenda:

p : x é primo.

u : x é igual a 1.

f : x tem um fator próprio.

Exemplo 17

Enunciado:

Se x não é primo, então x é igual a 1 ou x não tem um fator próprio.

Legenda:

p : x é primo.

u : x é igual a 1.

f : x tem um fator próprio.

Simbolização:

$$\neg p \rightarrow (u \vee \neg f)$$

Exemplo 18

Enunciado:

Se 2 é par e 3 é par, então 2 é par.

Exemplo 18

Enunciado:

Se 2 é par e 3 é par, então 2 é par.

Legenda:

d : 2 é par.

t : 3 é par.

Exemplo 18

Enunciado:

Se 2 é par e 3 é par, então 2 é par.

Legenda:

d : 2 é par.

t : 3 é par.

Simbolização:

$$(d \wedge t) \rightarrow d$$

Exercício 4

Simbolizar na LC:

(a) *Eu gosto de Lógica.*

(b) *Lógica não é difícil.*

(c) *Não é o caso que 8 não é maior do que 7.*

(d) *Lógica não é fácil, mas é interessante.*

(e) *25 não é um quadrado perfeito e nem é um múltiplo de 5.*

Exercício 4

- (f) *Eu estudo bastante ou não passo em Lógica.*
- (g) *f está bem definida e o seu gráfico é uma reta, ou ela não é contínua.*
- (h) *Se ela aprende com facilidade, então: eu vou estudar com ela e ela vai me ensinar a matéria.*
- (i) *Se x^2 é ímpar e x não é diferente de 0, então x não é par.*
- (j) *Eu passo em Lógica se, e somente se, eu estudo bastante e tiro as minhas dúvidas.*
- (l) *n é um número primo se, e somente se, não é igual a 1 e nem possui fatores próprios.*

Exercício 5

Simbolize as sentenças a seguir, na LC, de acordo com a seguinte legenda:

p_1 : *Eliane possui um Porsche*
 p_2 : *Kátia possui um Porsche*
 p_3 : *Marília possui um Porsche*
 f_1 : *Eliane possui uma Ferrari*
 f_2 : *Kátia possui uma Ferrari*
 f_3 : *Marília possui uma Ferrari*
 z_1 : *Eliane possui um Zenvo*
 z_2 : *Kátia possui um Zenvo*
 z_3 : *Marília possui um Zenvo*

- (a) *Eliane não possui um Porsche, mas Kátia sim.*
- (b) *Eliane possui um Porsche e Kátia não.*
- (c) *Nem Eliane nem Kátia possuem Ferraris.*

Exercício 5

(d) *Kátia ou Marília possui um Zenvo.*

(e) *Kátia ou Marília não possui um Zenvo.*

(f) *Se Eliane possui um Zenvo, Kátia e Marília não possuem Porches*

(g) *Se Eliane não possui um Zenvo, Kátia e Marília sim.*

(h) *Se Eliane possui um Zenvo, Kátia ou Marília também.*

Exercício 5

- (i) *Alguma das três possui uma Ferrari.*
- (j) *Alguma das três possui ambos uma Ferrari e um Zenvo.*
- (k) *Nenhuma das três possui um Porsche.*
- (l) *Todas as três possuem Pores.*
- (m) *Eliane, Kátia e Marília não possuem Zenvos.*

Exercício 6

Simbolizar as seguintes sentenças, na LC:

(a) *Rafael é feliz pois Júlia gosta dele.*

(b) *Rafael é feliz, dado que Júlia gosta de Rafael e ela é feliz.*

(c) *0 e 2 são pares.*

(d) *Kurt Gödel e Hao Wang são amigos.*

(e) *1 está entre 0 e 2.*

Exercício 6

- (f) *Todos os números, 2, 3, 5 e 7 são primos.*
- (g) *Todos os números naturais são positivos.*
- (h) *Ao menos um dos números, 2, 3, 4 e 6 é primo.*
- (i) *Ao menos um número natural é nulo.*
- (j) *Exatamente um dos números 1, 2 e 4 é primo.*
- (k) *No máximo um dos números -1 , 0 e 1 é positivo.*

Exercícios

Lista de Exercícios

Simbolização na Lógica dos Conectivos

Renata de Freitas & Petrucio Viana
GAN-IME-UFF

Exercício 1 Para cada uma das sentenças a seguir, faça o que se pede:

- (a) Classificar como atômica, negação, conjunção, disjunção, implicação ou biimplicação.
- (b) Definir uma legenda e simbolizar em LC.
 1. Não acontece que Paulo vá reprovar toda a turma.
 2. Marcelo e Paulo são inteligentes.
 3. Marcelo e Paulo são grandes amigos.
 4. Marcelo e Paulo são meus grandes amigos.
 5. Marcelo e Paulo são chatos e sem graça.
 6. Marcelo é gente fina mas Paulo não.
 7. Marcelo não é bem humorado mas Paulo sim.
 8. Nem Marcelo nem Paulo gostam de quem não estuda.
 9. Marcelo é chato ou é mal humorado.
 10. Marcelo vai de carro ou vai de ônibus, mas não ambos.
 11. Marcelo ou Paulo é o melhor professor.
 12. Paulo é o melhor professor ou o melhor atleta.
 13. Se provocado, Marcelo reage.
 14. Paulo não mente, se a pergunta for sobre Matemática.
 15. Marcelo fica irritado, quando os alunos conversam.